



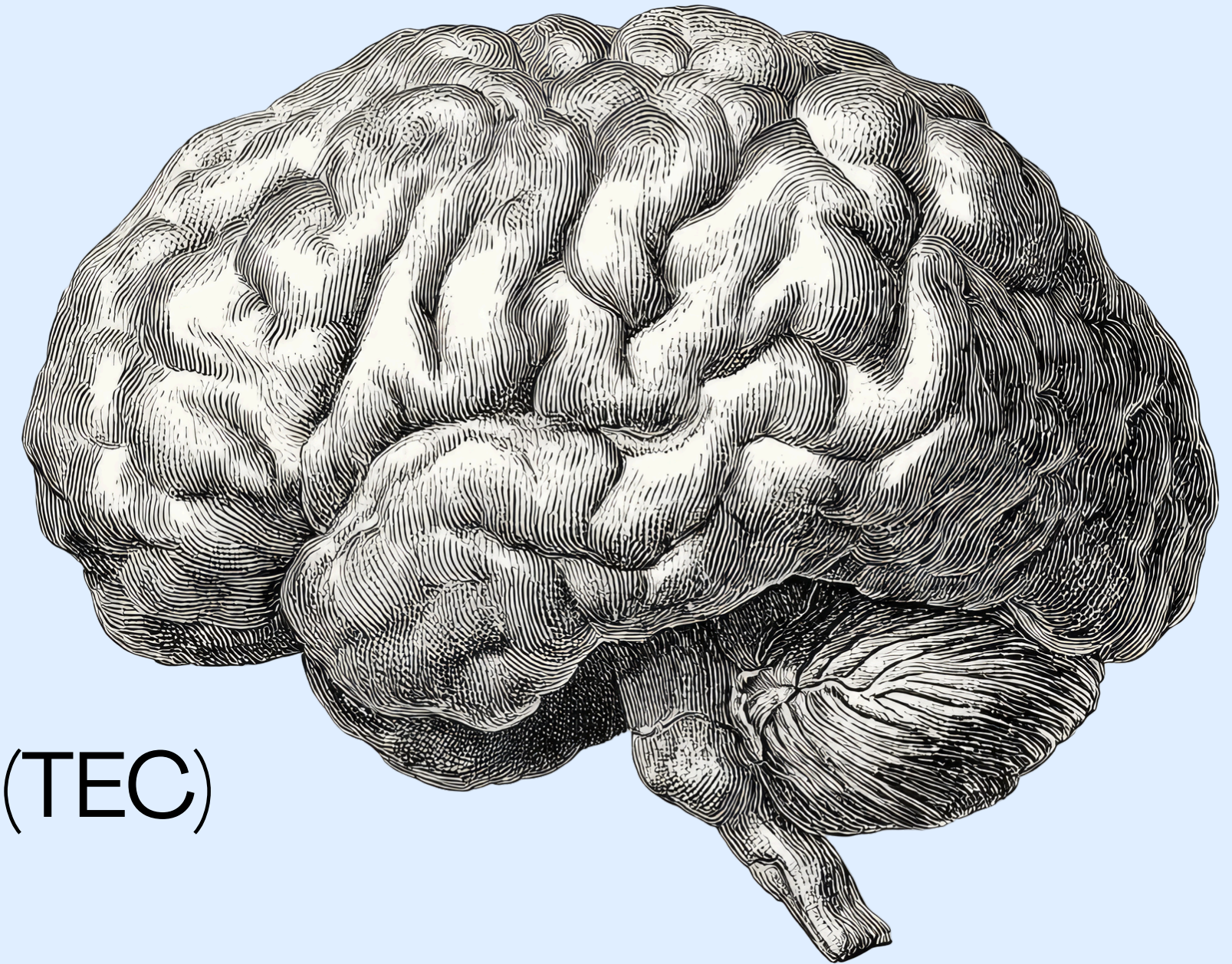
Universidad Peruana
Cayetano Heredia



Ingeniería biomédica

CASO CLÍNICO 6

Traumatismo encéfalo craneano (TEC)



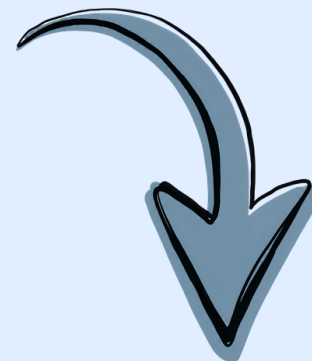
ENTREGABLE 6

EQUIPO 08

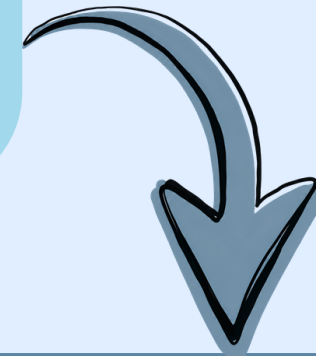
FUNDAMENTOS DE BIODISEÑO

SITUACIÓN INICIAL

TEC severo por caída de 5 metros de altura y lesión en la corteza motora primaria



Espasticidad grado 3 según la escala de Ashworth, no mantiene la extensión de las falanges de la mano



Contracturas en el hombro , codo y muñeca derechos



Menos autonomía y calidad de vida

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Técnico

Medir ángulos de los dedos
Cuantificar la fuerza de agarre
Dar seguimiento el avance

Organizativo

Ergonómico y amigable visualmente
Fácil de colocar y usar
Consultable por el equipo terapéutico

Económico

Bajo costo
Durabilidad alta



VALOR AÑADIDO

- **Usuario:**

Mayor autonomía y facilidad para abrir y agarrar objetos.

- **Familia:**

Facilita el uso y seguimiento del paciente.

- **Terapeutas:**

Permite registrar avances y adaptar ejercicios.

- **Sociedad:**

Rehabilitación más accesible y de bajo costo.

STAKEHOLDERS

- **Usuario:**

Paciente con TEC y espasticidad.

- **Clientes:**

Familiares, cuidadores y centros de rehabilitación.

- **Terapeutas:**

Fisioterapeutas y terapeutas ocupacionales.

- **Instituciones:**

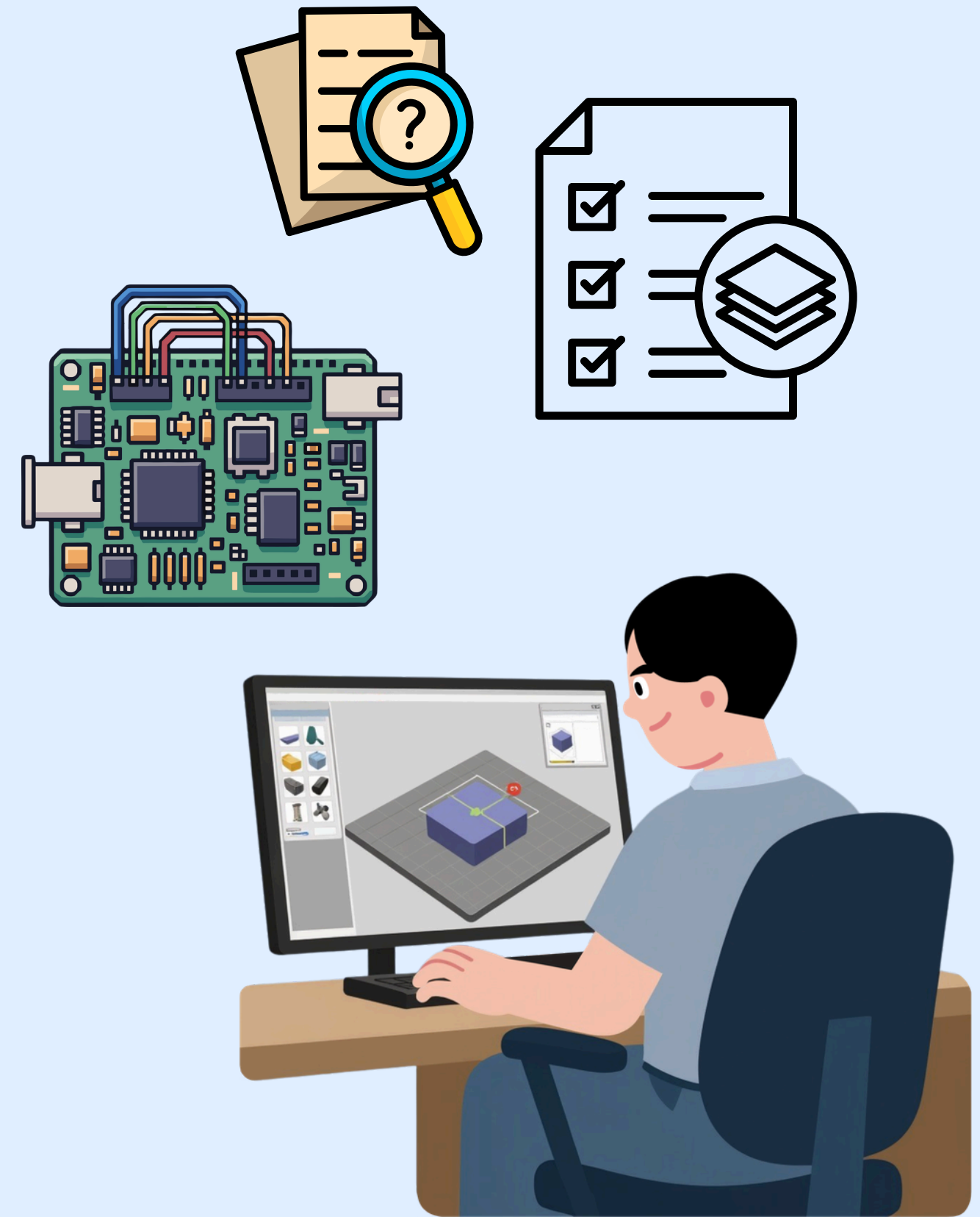
Clínicas y centros de salud.

- **Proveedores:**

Sensores, actuadores y materiales.

COMPETENCIA Y EQUIPO

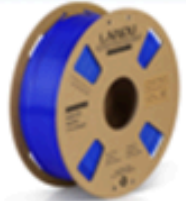
- Espasticidad: Comprensión de sus efectos sobre la movilidad y apertura de los dedos.
- Modelado 3D: Diseño e impresión de piezas adaptadas a la mano.
- Electrónica: Integración de sensores para medir el movimiento de los dedos.
- Materiales: Selección de EVA, neopreno y Velcro para comodidad y protección.
- Seguridad: Definición de límites de asistencia para evitar dolor y sobrecarga.
- Investigación: Uso de artículos científicos, patentes y recursos universitarios.



CRONOGRAMA

Semana	Actividades
1	El estudio abarcó desde la ficha clínica de la enfermedad y el análisis de sus factores, pasando por la prevención, diagnóstico, tratamiento y monitoreo , hasta culminar con una reflexión de ingeniería biomédica .
2	Se realizó una evaluación integral del usuario , agrupando sus aspectos clínicos y neuromusculares, su desempeño funcional y movilidad , el entorno psicosocial y ambiental , y el historial de sus equipos de asistencia.
3	Se investigaron casos clínicos de referencia y se estructuró el perfil funcional del paciente , integrando un mapa de sus actividades diarias críticas , la identificación de barreras y facilitadores , el mapa de dolor y el análisis de sus expectativas.
4	Se delimitó la necesidad principal del paciente y se evaluaron las ventajas y desventajas de las tecnologías pasadas , concluyendo con una reflexión sobre las oportunidades de mejora para el nuevo diseño.
5	Se comprendió la consolidación de la necesidad central del usuario , el análisis de patentes y del estado de la técnica , concluyendo con una reflexión final que fundamenta la propuesta de diseño.

PRESUPUESTO

Material / componente	Cantidad aprox.	Uso en el prototipo	Precio referencial	Imagen de referencia
Filamento PLA 1 kg	1	Fabricación de la estructura, soportes y piezas de los dedos	S/ 50	
Sensores Flex 2.2"	3	Medición de la flexión y apertura de los dedos	S/ 59 c/u	
Sensores FSR402/FSR406	2	Medición de la fuerza o presión ejercida durante el agarre	S/ 18 c/u	
Arduino Nano	1	Procesamiento de las señales provenientes de los sensores	S/ 22	
Velcro / correas ajustables	3 sets	Sujeción del dispositivo a la mano y muñeca	S/ 15	
TOTAL ESTIMADO			S/ 154 aprox.	

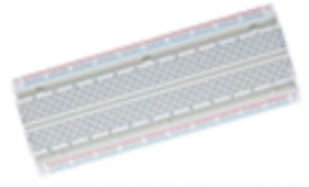
[1] Mercado Libre. PLA 1.75 mm 1 kg Filbox. Disponible en: <https://www.mercadolibre.com.pe/pla-175mm-1kg-filbox/up/MPEU3924014892>

[2] HIFI SAC. Sensor de flexión Flex 2.2". Disponible en: <https://hifisac.com/shop/flex-2-2-orig-sensor-de-flexion-de-2-2-con-pines-flex-008-25-spectrasymbol-4869#attr=>

[3] HIFI SAC. Sensor de fuerza resistivo FSR402. Disponible en: <https://hifisac.com/shop/fsr402-fsr-402-sensor-de-fuerza-resistivo-detector-de-presion-4870#attr=>

[4] Mercado Libre. Arduino Nano V3 ATmega328 5V tipo C. Disponible en: <https://www.mercadolibre.com.pe/arduino-nano-v3-atmega328-5v-tipo-c/p/MPE2039838714>

[5] Multitop. Pega pega 100 mm negro. Disponible en: <https://www.multitop.pe/pega-pega-100-mm-negro-juego-16353/p>

Material / componente	Cantidad aprox.	Uso en el prototipo	Precio referencial	Imagen de referencia
Espuma EVA / neopreno	1 plancha	Acolchado y contacto con la mano	S/ 8	
Cables Dupont / conectores	1 set	Conexión de los sensores con el Arduino	S/ 18	
Resistencias electrónicas	1 set	Acondicionamiento de las señales de los sensores	S/ 15	
Protoboard	1	Pruebas y conexión inicial del circuito	S/ 14	
Tornillos, tuercas y elementos de fijación	1 set	Ensamblaje de las piezas	S/ 15 aprox.	
Costo final estimado: S/ 370			TOTAL ESTIMADO	S/ 216 aprox.

[6] Tai Loy. Micropor 50 × 60 cm. Disponible en: <https://www.tailoy.com.pe/micropor-50-x-60-verde-e09-16202016.html>

[7] Mercado Libre. Cable Dupont macho a macho 20 cm. Disponible en: <https://www.mercadolibre.com.pe/cable-dupont-macho-a-macho-20cm--20und-arduino/up/MPEU3614218987>

[8] Mercado Libre. Kit de resistencias electrónicas. Disponible en: <https://www.mercadolibre.com.pe/resistencias-20-unidades-1k-18k-10k-15k-18k-22k-33k/up/MPEU3894901446>

[9] Mercado Libre. Protoboard de 830 puntos. Disponible en: <https://www.mercadolibre.com.pe/protoboard-de-830-puntos-para-electronica/p/MPE62481524>

[10] Sodimac. Tornillo Volcanita Punta Fina 6 × 1. Disponible en: <https://www.sodimac.com.pe/sodimac-pe/articulo/113322867/Tornillo-Volcanita-Punta-Fina-6x1-x-1000-unid/113322880>

POSIBLES RIESGOS

1

Riesgos técnicos

Errores en la medición de fuerza o ángulo y posibles fallas en sensores, actuadores o conexiones.



2

Riesgos de seguridad

Aplicación de una fuerza excesiva o movimientos bruscos durante la asistencia motorizada, especialmente ante la resistencia generada por la espasticidad.



3

Riesgos de ergonomía y uso

Peso, dimensiones o puntos de apoyo inadecuados que podrían generar molestias, aumentar la fatiga o dificultar el uso por el paciente y su cuidador.



4

Riesgos de desarrollo

Limitaciones de presupuesto, disponibilidad de componentes y dificultades en la integración mecánica, electrónica y de programación.



FUNCIONES DEL SISTEMA

Función principal: Estabilizar y modular la fuerza de presión

Mano derecha , en el agarre y manipulación de objetos cotidianos , compensando la espasticidad de las falanges

Funciones secundarias:

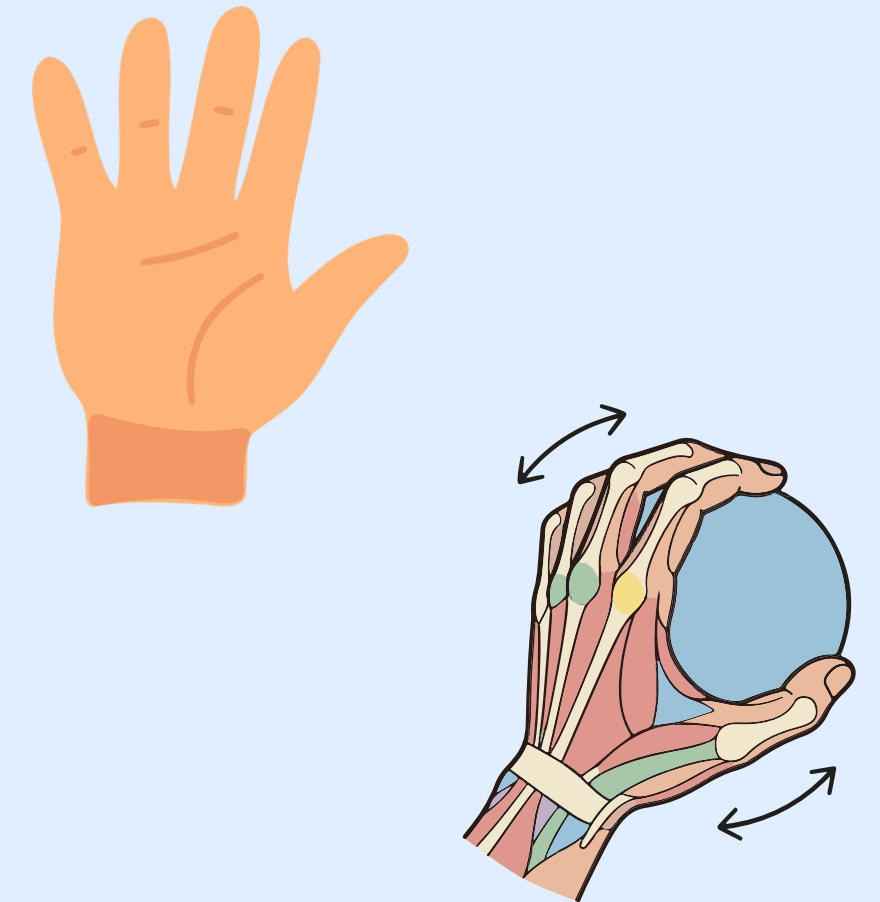
Favorecer la liberación de la mano sin extensión brusca

Asistencia sin sustituir el movimiento voluntario

Asistir la formación de la presión

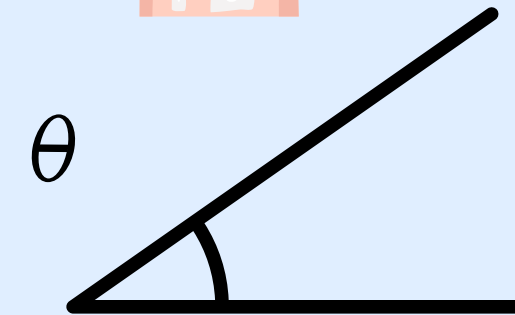
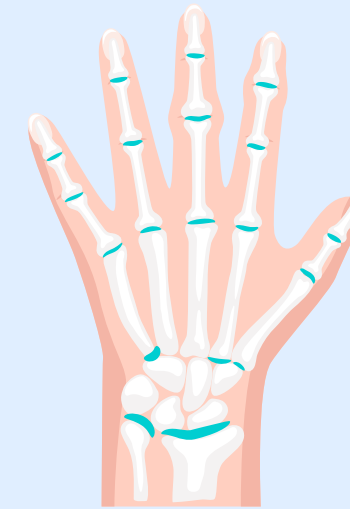
Sostener el agarre sin presión excesiva

Mantener la muñeca y mano en posición funcional



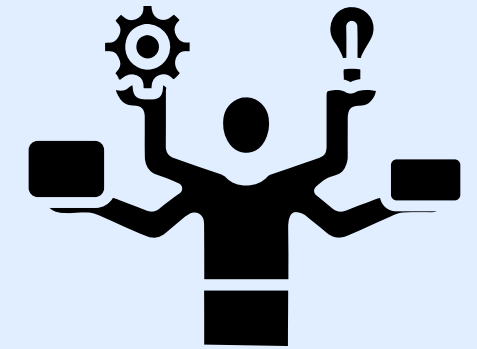
REQUISITOS FUNCIONALES (RF)

- Extensión: Asistir la apertura de los dedos con torque $\geq 0.3 \text{ N}\cdot\text{m}$ y movimiento de 90° a 10° en $\leq 3 \text{ s}$.
- Ángulo: Medir la flexión/extensión de 0° – 90° con precisión de $\pm 3^\circ$ y $\geq 50 \text{ Hz}$.
- Agarre: Facilitar el cierre y sostener objetos de hasta 500 g y 10 cm , con fuerza $\geq 10 \text{ N}$.
- Fuerza: Medir la presión de agarre de 0 – 50 N con precisión de $\pm 1 \text{ N}$ y registrar los datos a $\geq 10 \text{ Hz}$.

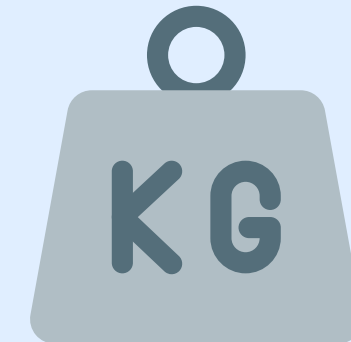


REQUISITOS NO FUNCIONALES (RNF)

- Adaptación: Ajuste adecuado a la mano derecha, sin generar presión excesiva, incomodidad ni limitar movimientos.



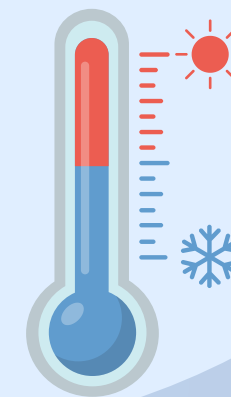
- Masa: Peso total de los componentes sobre mano y antebrazo ≤ 200 g.



- Costo: Fabricación accesible considerando materiales, sensores y componentes.



- Temperatura: Superficies en contacto con la piel ≤ 40 °C durante el uso continuo.



ID	Origen	Requisito	Tipo	Prioridad	Criterio de aceptación	Verificación
RF01 	Resistencia flexora por espasticidad	El sistema deberá asistir la extensión de las falanges de la mano derecha afectada por espasticidad, generando un torque de extensión de al menos 0.3 N·m por dedo y logrando una apertura de 90° a 10° de flexión.	RF	Must	Asistencia en la transición de 90° a 10° de flexión.	Ensayo funcional
RF02 	Monitoreo de rango de movimiento (ROM)	El dispositivo deberá medir el ángulo de flexión y extensión de las falanges de cada dedo de la mano derecha, en un rango de 0° a 90°, con una precisión de $\pm 3^\circ$ y una frecuencia de muestreo mínima de 50 Hz.	RF	Should	Medición continua del ángulo articular de 0° a 90° con error $\leq \pm 3^\circ$.	Medición comparativa
RF03 	Capacidad de prensión y agarre	El sistema deberá asistir el cierre de los dedos de la mano derecha afectada por espasticidad y mantener el agarre de objetos de hasta 500 g y de hasta 10 cm de diámetro, con una fuerza de sujeción de al menos 10 N.	RF	Must	Cierre asistido y sujeción de objetos de ≤ 500 g.	Ensayo de medición de fuerza
RF04 	Registro y seguimiento terapéutico	El dispositivo deberá medir la fuerza de presión de la mano derecha durante el agarre de objetos, en un rango de 0 a 50 N con una precisión de ± 1 N, y registrar los valores de cada sesión con marca de tiempo a una frecuencia mínima de 10 Hz, para su consulta posterior.	RF	Should	Medición de fuerza de presión de 0 a 5 N con error de ± 1 N.	Prueba funcional de registro
RNF01 	Adaptación, comodidad y libertad de movimiento	El dispositivo deberá adaptarse a la mano derecha del usuario sin generar puntos de presión excesiva, incomodidad ni interferir innecesariamente con los movimientos que conserva.	RNF	Must	Ajuste cómodo sin limitar movimientos.	Prueba de ajuste en la mano derecha
RNF02 	Masa del dispositivo	La masa total de los componentes colocados sobre la mano y antebrazo deberá ser ≤ 200 g, con el fin de reducir la carga adicional durante su uso.	RNF	Must	Masa total ≤ 200 g.	Medición de la masa total del dispositivo
RNF03 	Costo de fabricación	El dispositivo debe presentar un costo de fabricación accesible para el usuario objetivo, considerando los materiales, sensores y componentes necesarios, de manera que pueda constituir una alternativa económicamente viable.	RNF	Should	Costo total $\leq$ límite establecido.	Registro y suma de los costos de fabricación
RNF04 	Temperatura de contacto	La temperatura de las superficies del dispositivo en contacto con la piel no deberá superar los 40 °C durante su uso continuo, para evitar molestias o riesgo de lesión térmica.	RNF	Must	Temperatura de contacto ≤ 40 °C.	Prueba continua y medición de temperatura en contacto con la piel

Referencias

- [1] Mercado Libre. PLA 1.75 mm 1 kg Filbox. Disponible en: <https://www.mercadolibre.com.pe/pla-175mm-1kg-filbox/up/MPEU3924014892>
- [2] HIFI SAC. Sensor de flexión Flex 2.2". Disponible en: <https://hifisac.com/shop/flex-2-2-orig-sensor-de-flexion-de-2-2-con-pines-flex-008-25-spectrasymbol-4869#attr=>
- [3] HIFI SAC. Sensor de fuerza resistivo FSR402. Disponible en: <https://hifisac.com/shop/fsr402-fsr-402-sensor-de-fuerza-resistivo-detector-de-presion-4870#attr=>
- [4] Mercado Libre. Arduino Nano V3 ATmega328 5V tipo C. Disponible en: <https://www.mercadolibre.com.pe/arduino-nano-v3-atmega328-5v-tipo-c/p/MPE2039838714>
- [5] Multitop. Pega pega 100 mm negro. Disponible en: <https://www.multitop.pe/pega-pega-100-mm-negro-juego-16353/p>
- [6] Tai Loy. Micropor 50 × 60 cm. Disponible en: <https://www.tailoy.com.pe/micropor-50-x-60-verde-e09-16202016.html>
- [7] Mercado Libre. Cable Dupont macho a macho 20 cm. Disponible en: <https://www.mercadolibre.com.pe/cable-dupont-macho-a-macho-20cm--20und-arduino/up/MPEU3614218987>
- [8] Mercado Libre. Kit de resistencias electrónicas. Disponible en: <https://www.mercadolibre.com.pe/resistencias-20-unidades-1k-18k-10k-15k-18k-22k-33k/up/MPEU3894901446>
- [9] Mercado Libre. Protoboard de 830 puntos. Disponible en: <https://www.mercadolibre.com.pe/protoboard-de-830-puntos-para-electronica/p/MPE62481524>
- [10] Sodimac. Tornillo Volcanita Punta Fina 6 × 1. Disponible en: <https://www.sodimac.com.pe/sodimac-pe/articulo/113322867/Tornillo-Volcanita-Punta-Fina-6x1-x-1000-unid/113322880>



**Gracias por
la atención**